

2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.

5-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash.

O'quv savollari:

1. QMessageBox vidjetining vazifasi.
2. QMessageBox vidjetining asosiy xususiyatlari.
3. Statik funksiyalari.
4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari.

1. QMessageBox vidjetining vazifasi

QMessageBox - bu PyQt5 kutubxonasidagi modal dialog yoki oyna bo'lib, foydalanuvchiga ma'lumot berish, ogohlantirish, xatolik haqida xabar berish yoki foydalanuvchidan javob so'rash uchun ishlatiladi.

Asosiy Vazifalari:

1. **Ma'lumot berish** - Foydalanuvchiga muhim ma'lumotlarni yetkazish
2. **Tasdiq olish** - Foydalanuvchidan amalni tasdiqlashini so'rash
3. **Ogohlantirish** - Xavfli amallar haqida ogohlantirish
4. **Xatolik bildirish** - Dasturda yuz bergan xatolik haqida xabar berish
5. **Savol berish** - Foydalanuvchidan qo'shimcha ma'lumot so'rash

2. QMessageBox Widgetining Asosiy Xususiyatlari

1. Modal xususiyati

QMessageBox - **modal dialog** bo'lib, bu quyidagilarni anglatadi:

- Dialog ochilganda asosiy oynada boshqa amallarni bajarib bo'lmaydi
- Foydalanuvchi avval messagebox'ga javob berishi kerak
- Dastur boshqa joyga o'tishdan oldin foydalanuvchi javobini kutadi

2. Turi va Mavzusi (Type and Title)

Har bir QMessageBox quyidagi asosiy komponentlarga ega:

- **Sarlavha (Title)** - Oyna sarlavhasi
- **Matn (Text)** - Asosiy xabar matni
- **Batafsil matn (Informative Text)** - Qo'shimcha tushuntirish
- **Detal matn (Detailed Text)** - Batafsil texnik ma'lumot

3. Tugmalar (Buttons)

QMessageBox turli kombinatsiyadagi tugmalarni qo'llab-quvvatlaydi:

Standart Tugmalar:

QMessageBox.Ok
QMessageBox.Open
QMessageBox.Save
QMessageBox.Cancel

QMessageBox.Close
QMessageBox.Yes
QMessageBox.No
QMessageBox.Abort
QMessageBox.Retry
QMessageBox.Ignore

Tugmalarni Kombinatsiyalash:

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No
QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel
QMessageBox.Save | QMessageBox.Discard | QMessageBox.Cancel

4. Piktogramma Turlari (Icon Types)

Har xil vaziyatlar uchun turli piktogrammalar:

QMessageBox.NoIcon	<i># Piktogrammasiz</i>
QMessageBox.Information	<i># Ma'lumot (i belgisi)</i>
QMessageBox.Warning	<i># Ogohlantirish (! belgisi)</i>
QMessageBox.Critical	<i># Xato (X belgisi)</i>
QMessageBox.Question	<i># Savol (? belgisi)</i>

5. Standart O'lcham va Joylashuv

- Avtomatik o'lchamni sozlash
- Matn uzunligiga qarab o'lchami o'zgaradi
- Ekran markazida yoki ota oyna markazida joylashishi mumkin

6. Javobni Qaytarish Xususiyati

QMessageBox foydalanuvchi tanlagan tugma haqida ma'lumot qaytaradi:

```
javob = QMessageBox.question(self, "Savol", "Chiqishni xohlaysizmi?",
                              QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)

if javob == QMessageBox.Yes:
    print("Foydalanuvchi Ha deb javob berdi")
else:
    print("Foydalanuvchi Yo'q deb javob berdi")
```

7. Matnni Formatlash Imkoniyati

- HTML formatda matn yozish mumkin
- Qatorlarga bo'lish
- Rang va shriftlarni o'zgartirish

8. Kontekstga Bog'liqlik

- Ota oynaga bog'liq ishlashi
- Ota oyna markazida joylashishi

- Ota oyna faol bo'lmaganda ham ishlashi

3. QMessageBox statik funksiyalari

Statik Funksiyalar Nima?

Statik funksiyalar - bu obyekt yaratmasdan, to'g'ridan-to'g'ri klass nomi orqali chaqiriladigan funksiyalar. QMessageBox'da bu funksiyalar eng ko'p ishlatiladigan dialog turlarini tez va oson yaratish imkoniyatini beradi.

Asosiy statik funksiyalar

1. information() - ma'lumot dialogi

Foydalanuvchiga oddiy ma'lumot berish uchun ishlatiladi.

```
QMessageBox.information(ota_oyna, sarlavha, matn, tugmalar=QMessageBox.Ok,  
standart_tugma=QMessageBox.Ok)
```

Misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox  
  
# Oddiy ma'lumot dialogi  
QMessageBox.information(None, "Muvaffaqiyat", "Fayl muvaffaqiyatli saqlandi!")  
  
# Tugmalarni o'zgartirish bilan  
QMessageBox.information(self, "Tizim", "Dastur yangilandi", QMessageBox.Ok |  
QMessageBox.Cancel)
```

2. question() - savol dialogi

Foydalanuvchidan javob so'rash uchun ishlatiladi.

```
QMessageBox.question(ota_oyna, sarlavha, matn, tugmalar=QMessageBox.Yes |  
QMessageBox.No, standart_tugma=QMessageBox.No)
```

Misol:

```
python  
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox  
  
# Oddiy savol dialogi  
javob = QMessageBox.question(self, "Chiqish", "Dasturdan chiqishni istaysizmi?")  
  
if javob == QMessageBox.Yes:  
    print("Foydalanuvchi Ha deb javob berdi")  
    self.close()  
else:  
    print("Foydalanuvchi Yo'q deb javob berdi")
```

```
# Maxsus tugmalar bilan
javob = QMessageBox.question(self, "O'chirish",
                              "Faylni o'chirishni istaysizmi?",
                              QMessageBox.Yes | QMessageBox.No | QMessageBox.Cancel)
```

3. **warning()** - ogohlantirish dialogi

Ogohlantirish xabarini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

```
QMessageBox.warning(ota_oyina, sarlavha, matn, tugmalar=QMessageBox.Ok,
standart_tugma=QMessageBox.Ok)
```

Misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox

# Ogohlantirish dialogi
QMessageBox.warning(self, "Diqqat", "Fayl hajmi 100 MB dan oshdi!")

# Tugmalar bilan
javob = QMessageBox.warning(self, "Xavf",
                              "Bu amalni ortga qaytarib bo'lmaydi!\nDavom etishni istaysizmi?",
                              QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)
```

4. **critical()** - xato dialogi

Jiddiy xatolik haqida xabar berish uchun ishlatiladi.

```
QMessageBox.critical(ota_oyina, sarlavha, matn, tugmalar=QMessageBox.Ok,
standart_tugma=QMessageBox.Ok)
```

Misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox

# Xato dialogi
QMessageBox.critical(self, "Xato", "Faylni ochib bo'lmadi!")

# Qo'shimcha amallar bilan
javob = QMessageBox.critical(self, "Tizim Xatosi",
                              "Dastur ishlashda xatolik yuz berdi!\nQayta ishga tushirilsinmi?",
                              QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)
```

5. **about()** - Dastur Haqida

Dastur haqida ma'lumot ko'rsatish uchun ishlatiladi.

```
QMessageBox.about(ota_oyina, sarlavha, matn)
```

Misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox

# Dastur haqida ma'lumot
QMessageBox.about(self, "Dastur Haqida",
                  "Mening Dasturim\n"
                  "Versiya: 1.0\n"
                  "Muallif: John Doe\n"
                  "© 2024 Barcha huquqlar himoyalangan")
```

Parametrlar Tushuntirishi

- **ota_oyna:** Dialogning ota oynasi (None bo'lsa, mustaqil oyna)
- **sarlavha:** Oyna sarlavhasi
- **matn:** Asosiy xabar matni
- **tugmalar:** Ko'rsatiladigan tugmalar kombinatsiyasi
- **standart_tugma:** Standart (default) tugma

Statik funksiyalarning afzalliklari

1. **Qulaylik** - Bir qator kod bilan dialog yaratish
2. **Tezkorlik** - Obyekt yaratish shart emas
3. **Standartlashtirilgan** - Barcha dasturlarda bir xil ko'rinish
4. **Optimallashtirilgan** - PyQt tomonidan optimallashtirilgan

Xulosa

QMessageBox statik funksiyalari eng ko'p ishlatiladigan dialog turlarini tez va oson yaratish imkoniyatini beradi. Ular:

- **information()** - Ma'lumot berish
- **question()** - Savol berish
- **warning()** - Ogohlantirish
- **critical()** - Xato bildirish
- **about()** - Dastur haqida ma'lumot

Bu funksiyalar dasturchilarga tez va samarali ishlash imkoniyatini yaratadi.

PyQt5 orqali oddiy Message Box yaratish

Kichik dastur yozamiz. Unda 4 ta tugma bo'ladi — har biri bosilganda turli xabar oynasi chiqadi.

Qadamlar:

1. Kerakli modullarni import qilamiz.
2. Oyna va tugmalarni yaratamiz.
3. Har bir tugma uchun **tegishli xabar oynasini** chiqaruvchi funksiya yozamiz.

Dastur kodi:

```
# kutubxonalarni chaqiramiz
import sys
from PyQt5.QtWidgets import *

def window():
    # PyQt5 dasturini ishga tushiramiz
    app = QApplication(sys.argv)
    w = QWidget()

    # Tugmalar yaratamiz

    # b1 - Information tugmasi
    b1 = QPushButton(w)
    b1.setText("Information")
    b1.move(45, 50)

    # b2 - Warning tugmasi
    b2 = QPushButton(w)
    b2.setText("Warning")
    b2.move(150, 50)

    # b3 - Question tugmasi
    b3 = QPushButton(w)
    b3.setText("Question")
    b3.move(50, 150)

    # b4 - Critical tugmasi
    b4 = QPushButton(w)
    b4.setText("Critical")
    b4.move(150, 150)

    # Har bir tugmaga tegishli funksiya bog'laymiz
    b1.clicked.connect(show_info_messagebox)
    b2.clicked.connect(show_warning_messagebox)
    b3.clicked.connect(show_question_messagebox)
    b4.clicked.connect(show_critical_messagebox)

    # Oyna nomi
    w.setWindowTitle("PyQt MessageBox")

    # Oynani ko'rsatamiz
    w.show()

    # Dastur ishga tushadi
    sys.exit(app.exec_())

def show_info_messagebox():
    msg = QMessageBox()
    msg.setIcon(QMessageBox.Information)
    msg.setText("Information")
```

```

msg.setWindowTitle("Information MessageBox")
msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel)
retval = msg.exec_()

def show_warning_messagebox():
    msg = QMessageBox()
    msg.setIcon(QMessageBox.Warning)
    msg.setText("Warning")
    msg.setWindowTitle("Warning MessageBox")
    msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel)
    retval = msg.exec_()

def show_question_messagebox():
    msg = QMessageBox()
    msg.setIcon(QMessageBox.Question)
    msg.setText("Question")
    msg.setWindowTitle("Question MessageBox")
    msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel)
    retval = msg.exec_()

def show_critical_messagebox():
    msg = QMessageBox()
    msg.setIcon(QMessageBox.Critical)
    msg.setText("Critical")
    msg.setWindowTitle("Critical MessageBox")
    msg.setStandardButtons(QMessageBox.Ok | QMessageBox.Cancel)
    retval = msg.exec_()

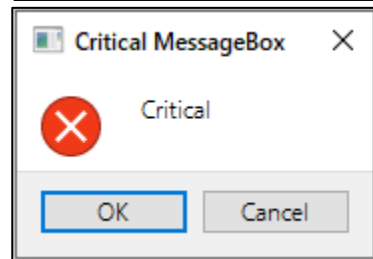
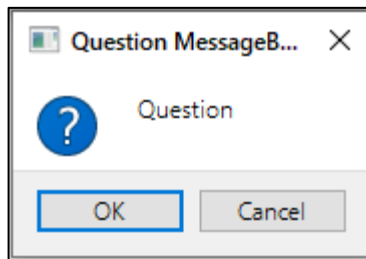
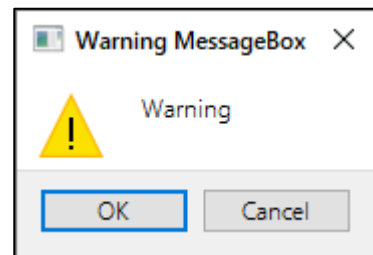
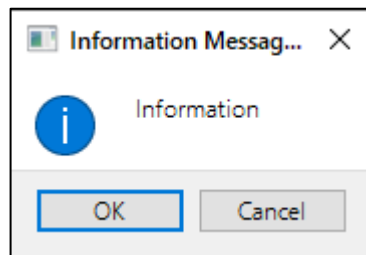
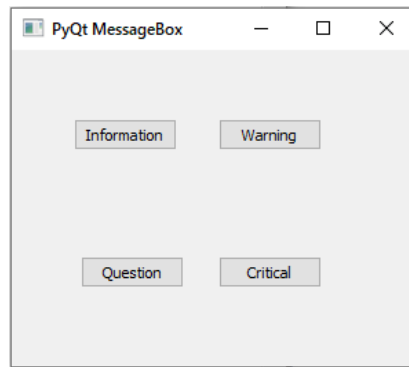
if __name__ == '__main__':
    window()

```

Natija:

Dastur ishga tushganda sizda 4 ta tugmali kichik oyna chiqadi:

- “Information” → Ma’lumot xabari.
- “Warning” → Ogohlantirish xabari.
- “Question” → Savol oynasi (Yes/No).
- “Critical” → Jiddiy xatolik xabari.



Xulosa:

- **QMessageBox** — PyQt5'ning foydalanuvchi bilan muloqot qilish uchun eng qulay vositasi.
- `setIcon()` bilan xabar turini belgilanadi.
- `setStandardButtons()` yordamida **OK**, **Cancel**, **Yes**, **No** kabi tugmalar qo'shiladi.
- `exec_()` xabar oynasini ko'rsatadi va foydalanuvchi tanlovini qaytaradi.

4. Piktogramma va QPixmap xususiyatlari:

`QMessageBox` vidjeti, foydalanuvchiga xabarlarni ko'rsatish bilan birga, turli **piktogrammalar** va **pixmap** (rasmlar) yordamida vizual yordam beradi. Bu xususiyatlar foydalanuvchining xabarni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi, xabarning turini (xatolik, ma'lumot, ogohlantirish va h.k.) tezda ajratib olish imkonini beradi.

Piktogramma (Icon) xususiyatlari:

`QMessageBox` turli xil **piktogrammalarni** ko'rsatish imkonini beradi. Har bir piktogramma foydalanuvchiga xabarni qanday qabul qilish kerakligini tushuntiradi. Masalan:

- **QMessageBox.Information** – Ma'lumot xabarini bildiradi.
- **QMessageBox.Warning** – Ogohlantirish xabarini bildiradi.
- **QMessageBox.Critical** – Xatolik xabarini bildiradi.
- **QMessageBox.Question** – Tasdiqlash yoki so'rov xabarini bildiradi.

Piktogramma foydalanuvchiga xabarni tezda aniqlashda yordam beradi.

Misol:

```
msg.setIcon(QMessageBox.Warning) # Ogohlantirish piktogrammasi
```

Pixmap xususiyatlari:

Agar siz o'zingizning tasviringizni ishlatmoqchi bo'lsangiz, **pixmap** yordamida o'z rasmingizni ko'rsatishingiz mumkin. **Pixmap** yordamida xohlagan rasmni o'zingiz yuklab, oynada ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu xususiyatda rasmni fayldan yuklab olib, xabar oynasida ko'rsatishingiz mumkin.

Misol:

```
from PyQt5.QtGui import QPixmap

pixmap = QPixmap("path_to_image.png") # Rasmni fayldan yuklash
msg.setIconPixmap(pixmap) # Rasmni piktogramma sifatida o'rnatish
```

Farq:

- **Piktogramma** (`setIcon`) - bu oldindan belgilangan, PyQt5 tomonidan taqdim etilgan tasvirlar.
- **Pixmap** (`setIconPixmap`) - foydalanuvchi tomonidan tanlangan va o'zining rasm faylidan foydalanish imkonini beradi.

Amaliy mashqlar

1-masala: “Chiqishdan oldin tasdiqlash”

Vazifa: Tugmani bosganda dasturdan chiqishdan oldin `QMessageBox.question` bilan **Yes/No** so‘rash.

Qt Designer (confirm_exit.ui)

1. **Main Window** yarating.
2. Ichiga bitta **QPushButton** qo‘ying: **objectName** = `btnExit`, **text** = `Chiqish`.
3. Faylni `confirm_exit.ui` nomi bilan saqlang.

Python (confirm_exit.py)

```
from PyQt5 import QtWidgets, uic
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
import sys

class Window(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("confirm_exit.ui", self)
        self.btnExit.clicked.connect(self.ask_quit)

    def ask_quit(self):
        javob = QMessageBox.question(
            self,
            "Tasdiq",
            "Chiqishni xohlaysizmi?",
            QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,
            QMessageBox.No
        )
        if javob == QMessageBox.Yes:
            self.close()

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
w = Window()
w.show()
sys.exit(app.exec_())
```

2-masala: “Ro‘yxatdan tanlangan elementni o‘chirish”

Vazifa: Ro‘yxatdan element tanlab, **O‘chirish** tugmasi bosilganda `QMessageBox` bilan **Yes/No/Cancel** so‘rab, javobga qarab ish tutish. Tanlanmagan bo‘lsa — warning.

Qt Designer (delete_item.ui)

1. **Main Window**.
2. Chapga **QListWidget** qo‘ying: **objectName** = `listWidget`.

3. O'ngga **QPushButton: objectName** = btnDelete, **text** = O'chirish.
(Agar layoutlar bilan tez joylashtirsangiz kifoya.)

Python (delete_item.py)

```
from PyQt5 import QtWidgets, uic
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
import sys

class Window(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("delete_item.ui", self)
        # Demo ma'lumotlar
        self.listWidget.addItem("Fayl A", "Fayl B", "Fayl C")
        self.btnDelete.clicked.connect(self.delete_selected)

    def delete_selected(self):
        item = self.listWidget.currentItem()
        if not item:
            QMessageBox.warning(self, "Eslatma", "Iltimos, avval element tanlang.")
            return

        javob = QMessageBox.question(
            self,
            "Tasdiq",
            f"{{{item.text()}}} ni o'chirilsinmi?",
            QMessageBox.Yes | QMessageBox.No | QMessageBox.Cancel,
            QMessageBox.No
        )
        if javob == QMessageBox.Yes:
            row = self.listWidget.row(item)
            self.listWidget.takeItem(row)
            QMessageBox.information(self, "Bajarildi", "Element o'chirildi.")
        elif javob == QMessageBox.No:
            QMessageBox.information(self, "Rad etildi", "O'chirish rad etildi.")
        # Cancel - hech narsa qilmaymiz

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
w = Window()
w.show()
sys.exit(app.exec_())
```

3-masala: “Ikki sonni qo‘shish — xatolikda ogohlantirish”

Vazifa: Foydalanuvchi ikkita maydonga son kiritadi. **Hisobla** tugmasi bosilganda:

- Maydonlar bo‘sh yoki son emas — `QMessageBox.warning`.
- Hammasi to‘g‘ri — natijani `QMessageBox.information` bilan ko‘rsatish.

Qt Designer (sum_numbers.ui)

1. **Main Window.**
2. 2 ta **QLineEdit** qo‘ying: **objectName** = leA, leB, **placeholder**: “Son A”, “Son B”.
3. 1 ta **QPushButton**: **objectName** = btnSum, **text** = Hisobla.

Python (sum_numbers.py)

```
from PyQt5 import QtWidgets, uic
from PyQt5.QtWidgets import QMessageBox
import sys

class Window(QtWidgets.QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        uic.loadUi("sum_numbers.ui", self)
        self.btnSum.clicked.connect(self.calculate)

    def calculate(self):
        a = self.leA.text().strip()
        b = self.leB.text().strip()

        def to_float(x):
            try:
                return float(x)
            except ValueError:
                return None

        fa, fb = to_float(a), to_float(b)
        if fa is None or fb is None:
            QMessageBox.warning(self, "Xatolik", "Iltimos, ikkala maydonga ham son kiriting.")
            return

        natija = fa + fb
        QMessageBox.information(self, "Natija", f"Yig‘indi: {natija}")

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
w = Window()
w.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Eslatmalar

- .ui fayllarni **Qt Designer**da yarating va yuqoridagi **objectName** nomlariga rioya qiling.
- Python fayllarni .ui fayllar bilan bir xil papkada saqlang yoki `uic.loadUi("...")` yo‘lini moslang.

VAZIFA

4-masala: “X tugmasi bosilganda tasdiqlash”

Vazifa: Foydalanuvchi oynani **X** bilan yopmoqchi bo‘lsa, `QMessageBox.question` orqali **Yes/No** so‘rash.

Interaktivlik: `Yes` — yopiladi, `No` — bekor bo‘ladi.